Okužbe krvi, povezane z osrednjimi žilnimi katetri pri novorojenčku kirurškem bolniku

Maja Pavčnik Arnol
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Osrednji žilni katetri (OŽK) so nepogrešljiv pripomoček pri zdravljenju kritično bolnih novorojenčkov. Čeprav OŽK zagotavljajo zanesljiv žilni pristop, njihova uporaba poveča tveganje za okužbe krvi. Okužba krvi, ki nastane v povezavi z OŽK je najpogostejša bolnišnična okužba pri kritično bolnih novorojenčkih in pomembno poveča obolevnost, dolžino hospitalizacije ter stroške zdravljenja. Poznavanje dejavnikov tveganja za nastanek okužb krvi povezanih z OŽK je osnova za načrtovanje usmerjenih ukrepov preprečevanja in obvladovanja teh bolnišničnih okužb. Pri novorojenčkih je poleg protokola aseptičnega uvajanja bolj kot pri odraslih pomemben protokol nege OŽK. Prispevek obravnava opredelitev, epidemiologijo in glavne dejavnike tveganja za razvoj okužbe krvi, povezane z OŽK pri kritično bolnem novorojenčku kirurškem bolniku.

Uvod

Osrednji žilni katetri (OŽK) so nepogrešljiv pripomoček pri zdravljenju kritično bolnih novorojenčkov. Kar 25–70 % vseh novorojenčkov, zdravljenih v enoti intenzivne terapije (EIT) potrebuje vstavitev OŽK. Čeprav OŽK zagotavljajo zanesljiv žilni pristop, njihova uporaba poveča tveganje za okužbe krvi. Okužba krvi, ki nastane v povezavi z OŽK je najpogostejša bolnišnična okužba pri kritično bolnih novorojenčkih in pomembno poveča obolevnost, dolžino hospitalizacije ter stroške zdravljenja. Z vsako okužbo krvi, povezano z OŽK se hospitalizacija v EIT podaljša za 2 tedna (1).

Opredelitev

Po merilih Centra za nadzor bolezni (Center for Disease Control, CDC) iz Atlante je okužba krvi, povezana z OŽK opredeljena kot primarna laboratorijsko potrjena okužba krvi pri novorojenčku, ki je imel ob odvzemu pozitivne hemokulture ali 48 ur pred odvzemom pozitivne hemokulture prisoten OŽK. Za primarno laboratorijsko potrjeno okužbo krvi mora novorojenček izpolnjevati 1 od sledečih meril:

1. iz ene ali več hemokultur je osamljen patogeni mikroorganizem, ki ni povezan z okužbo na drugem mestu ali
2. iz dveh ali več hemokultur (odvzetih znotraj 48 ur) je osamljena bakterija, ki je del normalne kožne flore (npr. *Corynebacterium spp*, *Bacillus spp*, *Propionibacterium spp*, koagulazno negativni stafilokoki (KNS), viridans streptokoki, *Aerococcus spp*, *Micrococcus spp*) ter je pri novorojenčku prisoten vsaj eden od naslednjih kliničnih znakov: telesna temperatura < 37 °C ali > 38 °C, mrzlica, hipotenzija, apneja, bradikardija (2).

Incidenca

V literaturi najdemo različne podatke o incidenci okužb krvi, povezanih z OŽK pri kritično bolnih novorojenčkih. Razpon incidence sega od 0,7 do 21,8 okužb na 1000 kateterskih dni (3), kar pomeni, da je incidenca višja kot pri otrocih in odraslih (4). Incidenca okužb krvi, povezanih z OŽK

narašča z nižanjem porodne teže ter je tako najvišja pri novorojenčkih s porodno težo pod 750 g (4). Večina podatkov v literaturi navaja skupne podatke za vse novorojenčke zdravljene v EIT. Vendar pa se posamezne EIT pomembno razlikujejo po sestavi novorojenčkov: po deležu skrajno nedonošenih novorojenčkov, po deležu kirurških bolnikov, po deležu novorojenčkov s prirojenimi srčnimi napakami ter drugimi osnovnimi obolenji (3).

Povzročitelji

Glavni povzročitelji okužb krvi, povezanih z OŽK v EIT novorojenčkov so po Gramu pozitivne bakterije (69 %), sledijo po Gramu negativne bakterije (21 %) ter glive (10 %). Med vsemi povzročitelji prevladujejo koagulazno negativni stafilokoki (KNS), ki so odgovorni za 42 % okužb krvi, povezanih z OŽK v EIT novorojenčkov. V posameznih pediatričnih kardiološko-kardiokirurških EIT opisujejo naraščanje deleža po Gramu negativnih okužb. Redno spremljanje povzročiteljev okužb krvi v posamezni EIT je ključno za ustrezno predpisovanje izkustvenega antibiotičnega zdravljenja ter za zaznavo pojava nekaterih mikroorganizmov, ki so lahko še posebej nevarni (neobičajni mikroorganizmi, mikroorganizmi z zmanjšano občutljivostjo na antibiotike, mikroorganizmi, ki so posebno nevarni za nekatere skupine bolnikov) (5,6).

Dejavniki tveganja

Najpogostejši vir okužb krvi, povezanih z OŽK je kolonizacija znotrajkožnega in znotrajžilnega dela katetra z bolnikovo kožno floro in kožno floro zdravstvenega osebja. Dejavniki tveganja za nastanek okužb krvi, povezanih z OŽK so številni in jih lahko razdelimo v tri skupine:

1. dejavniki novorojenčka in načina zdravljenja
2. dejavniki OŽK
3. dejavniki zdravstvenega osebja in zdravstvenega okolja (6).

Dejavniki tveganja povezani z novorojenčkom in načinom zdravljenja

Nedonošenost in nizka porodna teža sta pomembna dejavnika tveganja za okužbo krvi, povezano z OŽK. Za vsakih 100 g nižja porodna teža je povezana z 9 % porastom tveganja za razvoj okužbe krvi, povezane z OŽK. Nedonošenčki imajo nezrel imunski sistem, nizke koncentracije preko posteljice pridobljenih protiteles, poleg tega so pri njih koža in sluznice manj učinkovite pregrade v boju pred okužbami. Novorojenčki z zelo nizko porodno težo in skrajno nedonošeni novorojenčki imajo nezrelo črevo in potrebujejo dolgotrajno parenteralno prehrano. Uporaba parenteralne prehrane se je v več študijah izkazala kot pomemben dejavnik tveganja za razvoj okužbe krvi, povezane z OŽK pri novorojenčkih. Kirurški poseg pri bolniku izzove sindrom sistemskega vnetnega odziva, ki pomembno vpliva na imunsko stanje. To še posebej velja za posege, ki terjajo uporabo zunajtelesnega krvnega obtoka. Otroci z boleznimi prebavil imajo značilno večjo incidenco okužb krvi povezanih z OŽK, vsaj deloma na račun daljše uporabe parenteralne prehrane, slabše prehranjenosti in kronične driske. Kot pomemben dejavnik tveganja za nastanek okužbe krvi povezane z uporabo Broviacovih katetrov pri kirurških novorojenčkih se v literaturi navaja prisotnost črevesne stome. Dejavnik tveganja za razvoj okužb krvi, povezanih z OŽK so tudi transfuzije krvnih pripravkov (1, 3, 5, 6).

Vrsta OŽK in dolžina uporabe OŽK

Vrsta OŽK lahko vpliva na incidenco okužb krvi, povezanih z OŽK. Dolgotrajni podkožni in tunelirani katetri (Broviac® katetri in Port-a-cath® katetri) so pri kritično bolnih otrocih povezani z

nižjo incidenco okužb krvi v primerjavi s periferno uvedenimi OŽK in klasičnimi kratkotrajnimi OŽK. Dializni OŽK so povezani z višjo incidenco okužb krvi v primerjavi s klasični kratkotrajnimi OŽK. Pri kritično bolnih novorojenčkih je incidenca okužb krvi povezanih z OŽK večja pri klasičnih in periferno uvedenih OŽK v primerjavi s popkovnimi katetri. Daljši čas uporabe OŽK in sočasna uporaba dveh ali več OŽK ali katetrov z več lumni pomembno povečajo tveganje za razvoj okužbe krvi, povezane z OŽK (7).

Dejavniki zdravstvenega okolja

Dolga hospitalizacija v EIT je pri kritično bolnih novorojenčkih eden od glavnih dejavnikov tveganja za razvoj okužbe krvi, povezane z OŽK. Z daljšanjem hospitalizacije se veča število invazivnih posegov, izpostavljenost večjemu številu zdravstvenega osebja ter s tem verjetnost kolonizacije samega OŽK in vbodnega mesta. Pri odraslih so zmanjšanje okužb krvi, povezanih z OŽK dosegli zlasti s protokolom aseptičnega uvajanja OŽK. Pri novorojenčkih je poleg protokola aseptičnega uvajanja bolj kot pri odraslih pomemben protokol nege katetra. Ocenjujejo, da je 67 % okužb krvi, povezanih z OŽK pri novorojenčkih povezanih z nepravilno nego OŽK (1).

Najpomembnejši ukrep za preprečevanje okužb krvi povezanih z OŽK je higiena rok. Večja zasedenost EIT s posledično povečano obremenjenostjo zdravstvenega osebja zmanjša doslednost pri higieni rok ter vpliva na incidenco okužb krvi povezanih z OŽK. Z zagotovitvijo zadostne kadrovske zasedbe število okužb krvi, povezanih z OŽK v EIT novorojenčkov lahko znižamo (1, 5, 6).

Okužbe krvi, povezane z OŽK pri kirurških novorojenčkih zdravljenih v EIT KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo

Na KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo so se od ustanovitve dalje zavedali pomena bolnišnične higiene. Oddelek je bil prvi v Sloveniji, ki je zaposlil višjo medicinsko sestro-higieničarko in v rutinsko delo vpeljal razkuževanje rok ter redno spremljanje pojavljanja bolnišničnih okužb (8, 9). Oddelek je sodeloval na številnih domačih in tujih srečanjih iz področja bolnišnične higiene ter pri organizaciji delavnice IFIC (International Federation of Infection Control) o bolnišnični higieni in obvladovanju bolnišničnih okužb leta 1998 v Ljubljani (8, 9). Z naraščanjem invazivnosti dela v EIT ter razmahom uporabe OŽK se je širila tudi zavest o pomembni vlogi OŽK pri nastanku sepse novorojenčkov in med njimi zlasti nedonošenčkov (10).

V EIT KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo je bila v letih 2001-2005 pogostnost sepse pri novorojenčkih 11 %, z upoštevanjem klinične sepse 23 %. Pri 63 % septičnih novorojenčkov je šlo za bolnišnično sepso, ki se je razvila po več kot 48 urah zdravljenja v EIT. Smrtnost novorojenčkov zaradi sepse je bila v tem obdobju 9,6 %, z upoštevanjem klinične sepse 7,5 %. Med povzročitelji bolnišnične sepse (pretežno okužbe krvi, povezane z OŽK) so v letih 2001–2005 pri novorojenčkih prevladovali KNS (55 %), sledili so bakterija *Enterobacter sp*. (13 %), bakterija *Klebsiella sp*. (11 %) in gliva *Candida sp*. (6 %). Po Gramu negativne bakterije so v v tem obdobju predstavljale 26 % vseh pozitivnih hemokultur pri novorojenčkih.

V zadnjih treh letih je bil delež uporabe OŽK pri kirurških novorojenčkih zdravljenih v EIT KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo 0,82. Glede na vrsto uporabljanega OŽK so v tem obdobju prevladovali klasični netunelirani OŽK (46 %), sledili so popkovni katetri (20 %), periferno uvedeni OŽK (17 %), Broviacovi katetri (15 %) ter dializni netunelirani OŽK (2 %). Petino (19,6 %) kateterskih dni so predstavljali dnevi, ko je posamezen novorojenček imel sočasno vstavljenih več OŽK. V tem obdobju se je 61,5 % vseh okužb krvi, povezanih z OŽK pri novorojenčkih v EIT KO

za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo razvilo pri kirurških bolnikih. Večinoma (62,5 %) so bili to novorojenčki s kirurškimi boleznimi, ki so zahtevale poseg na prebavilih (vključeni tudi novorojenčki s prirojeno diafragmalno kilo in atrezijo požiralnika). Ostalih 37,5 % okužb se je razvilo pri novorojenčkih, ki so bili operirani na srcu. Incidenca okužb krvi povezanih z OŽK izražena na 1000 kateterskih dni v EIT KOOKIT glede na vrsto OŽK pri kirurških novorojenčkih je prikazana v tabeli 21.1.

Tabela 21.1. Incidenca okužb krvi povezanih z osrednjimi žilnimi katetri (OŽK) pri različnih vrstah OŽK pri kritično bolnih novorojenčkih kirurških bolnikih, Enota za intenzivno terapijo KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo 2010 – 2013.

Vrsta OŽK	Incidenca okužb krvi povezanih z OŽK na 1000 kateterskih dni
Klasični netuneliran	12,0
Periferno uvedeni	6,5
Broviacov	0
Dializni netuneliran	33,0
Popkovni (arterijski in venski)	0

Zaključek

Okužbe krvi, povezane z OŽK so se dolgo smatrale za neizbežen zaplet žilnega pristopa. Na podlagi novejših študij iz področja kakovosti in varnosti v EIT se je izkazalo, da se da te okužbe v veliki meri preprečiti z uporabo protokolov uvajanja in nege OŽK. Pri kritično bolnih novorojenčkih kljub uvedbi protokolov te okužbe še vedno predstavljajo velik problem (5). Potrebne so raziskave za razjasnitev dodatnih dejavnikov tveganja in razvoj novih metod učinkovitega preprečevanja (6).

Literatura

1. Stevens TP, Schulman J. Evidence-based approach to preventing central line-associated bloodstream infection in the NICU. Acta Paediatr 2012; 101: 11-6.
2. Horan TC, Andrus M, Dudeck MA. CDC/NHSN surveillance definition of health care-associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting. Am J Infect Control 2008; 36: 309–32.
3. Folgori L, Bielicki J, Sharland M. A systematic review of strategies for reporting of neonatal hospital-acquired bloodstream infections. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2013; epub ahead of print.
4. Dudeck MA, Horan TC, Peterson KD, Allen-Bridson K, Morrell G, Pollock DA, et al. National Healthcare Safety Network (NHSN) Report, data summary for 2010, device-associated module. Am J Infect Control 2011; 39: 798–816.
5. Schulman J, Stricof R, Stevens TP, Horgan M, Gase K, Holzman IR, et al. Statewide NICU central-line-associated bloodstream infection rates decline after bundles and checklists. Pediatrics 2011; 127: 436–44.
6. Niedner MF, Huskins WC, Colantuoni E, Muschelli J, Ii JMH, Rice TB, et al. Epidemiology of Central Line–Associated Bloodstream Infections in the Pediatric Intensive Care Unit. Infect Control Hosp Epidemiol 2011; 32: 1200–8.

7. Odetola FO, Moler FW, Dechert RE, VanDerElzen K, Chenoweth C. Nosocomial catheter-related bloodstream infections in a pediatric intensive care unit: risk and rates associated with various intravascular technologies. Pediatr Crit Care Med 2003; 4: 432–6.
8. Derganc M, Grosek Š, Moder B, Petreska M, Gubina M. Bacterial problems in the multidisciplinary neonatal and paediaatric ICU. V: Grosek, Štefan (ur)., Dragaš, Ana Zlata (ur.). The IFIC Workshop on Hospital Hygiene and Infection Control in Intensive Care Units. Ljubljana: University Medical Centre, Division for Paediatric Surgery and Intensive Care, 1998, 84-91.
9. Grosek Š, Moder B, Petreska M, Primožič J, Derganc M, Dragaš AZ, et al. Our experience with WHOCARE computer software programme for surveillance of nosocomial infections in neonatal and paediatric intensive care unit. V: Grosek, Štefan (ur)., Dragaš, Ana Zlata (ur.). The IFIC Workshop on Hospital Hygiene and Infection Control in Intensive Care Units. Ljubljana: University Medical Centre, Division for Paediatric Surgery and Intensive Care, 1998, 75-83.
10. Muller-Premru M, Dragaš AZ, Gubina M, Derganc M, Grosek Š, Pokrajac T. Vloga osrednjih venskih katetrov pri nastanku sepse nedonošenčkov. Zdrav Vestn 1995; 63 suppl 3: 55-7.